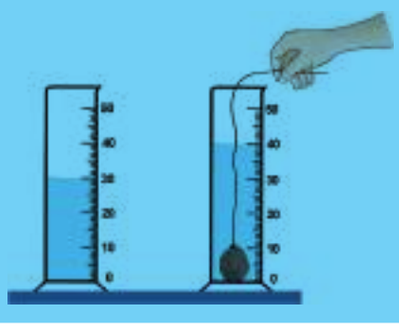
செயல்பாடு 3

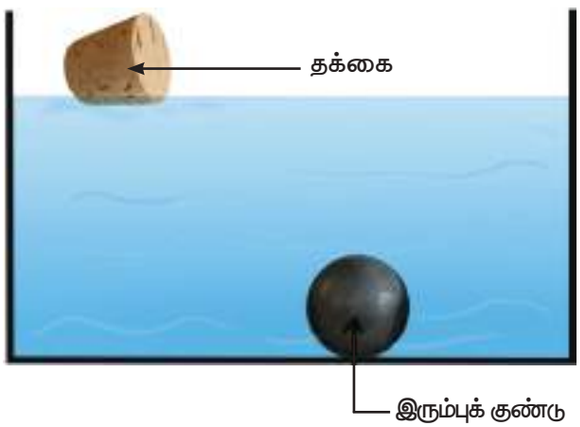
ஒரு அளவிடும் குவளையை எடுத்து அதில் சிறிது நீரை ஊற்றவும் (குவளையை முழுவதுமாக நிரப்பக்கூடாது). நீரின் கனஅளவினை அளவிடும் குவளையின் அளவீட்டிலிருந்து குறித்துக் கொள்ளவும். அதனை V_1 எனக் குறிக்கவும். இப்போது, ஒரு சிறிய கல்லை எடுத்து, அதை ஒரு நூலினால் கட்டவும். நூலைப் பிடித்துக்கொண்டு, கல்லை நீரினுள் மூழ்கச்செய்யவும். இவ்வாறு மூழ்கச்செய்யும்போது, கல் குவளையின் சுவர்களைத் தொடாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். தற்போது, குவளையில் நீரின் மட்டம் உயர்ந்திருக்கும். நீரின் கனஅளவினை அளவிடும் குவளையின் அளவீட்டிலிருந்து குறித்துக் கொள்ளவும். அதனை V_2 எனக் குறிக்கவும். கல்லின் கனஅளவு அதிகரித்துள்ள நீரின் கனஅளவிற்குச் சமம்.

கல்லின் கனஅளவு = $V_2 - V_1$



1.4 அடர்த்தி

ஒரு முகவையில் நீரை எடுத்துக் கொண்டு, அதில் ஓர் இரும்புக் குண்டையும் ஒரு தக்கையையும் போடவும். என்ன காண்கிறாய்? படத்தில் காட்டியுள்ளபடி இரும்புக் குண்டு மூழ்குகிறது, தக்கை மிதக்கிறது. இது ஏன் என விளக்க முடியுமா?



இரும்புக் குண்டு மற்றும் தக்கை

எடை மிகுந்த பொருள்கள் நீரில் மூழ்கும், எடை குறைந்த பொருள்கள் நீரில் மிதக்கும் என்பது உனது பதில் எனில், எடை குறைந்த ஓர் உலோகக் காசு நீரில் மூழ்குவதும், எடை மிகுந்த மரக்கட்டை நீரில் மிதப்பதும் ஏன்? அடர்த்தி பற்றிய கருத்துகளைப் புரிந்து கொண்டால், இத்தகைய கேள்விகளுக்கு நாம் சரியாக பதிலளிக்க முடியும்.



எடை குறைந்த காசு மற்றும்
எடை மிகுந்த மரக்கட்டை

செயல்பாடு 4 இல் இருந்து, மரத்துண்டு அதே நிறை கொண்ட இரும்புத் துண்டைவிட அதிக கனஅளவினைப் பெற்றுள்ளது என அறிகிறோம். மேலும், மரத்துண்டு அதே கனஅளவினைக் கொண்ட இரும்புத் துண்டைவிட குறைந்த நிறையைப் பெற்றுள்ளது எனவும் அறிகிறோம்.

ஒரு பொருள் இலேசானதா அல்லது கனமானதா என்பது அதன் அடர்த்தியைப் பொருத்தது. குறிப்பிட்ட கனஅளவு கொண்ட பொருளின் உள்ளே அதிக நிறை திணிக்கப்பட்டிருந்தால், அதன் அடர்த்தி

செயல்பாடு 4

அ. ஒரே நிறையுள்ள (1கிகி) ஓர் இரும்புத் துண்டையும், ஒரு மரத் துண்டையும் எடுத்துக்கொள்க. அவற்றின் பருமனை அளவிடவும். இவற்றுள் எது அதிக பருமனைப் பெற்று அதிக இடத்தை ஆக்கிரமிக்கிறது?

பதில் : _____

ஆ. ஒரே அளவுள்ள ஓர் இரும்புத் துண்டையும், ஒரு மரத் துண்டையும் எடுத்துக் கொள்க. அவற்றின் நிறையை அளக்கவும். இவற்றுள் எது அதிக நிறையைப் பெற்றுள்ளது?

பதில் : _____

VII Std Science Term-1 TM Unit 1.indd 7 11-11-2022 20:35:23